BAB 6 MASALAH TRANSPORTASI DAN PENUGASAN

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Masalah Transportasi (Transport Problem) dan Penugasan (Assignment),
2. Perumusan masalah minimasi biaya,
3. Batasan Penyediaan (Supply), Permintaan (Demand) dan Biaya (Cost),
4. Penggunaan software untuk menyelesaikan Masalah Transportasi dan Penugasan.

Tujuan Pembelajaran:

1. Memahami dan merumuskan Masalah Transportasi dan Penugasan,
2. Merumuskan masalah dan membuat tabel variabel dan batasan Penyediaan (Supply), Permintaan (Demand) dan Biaya (Cost).
3. Menyelesaikan persoalan dengan menggunakan software aplikasi untuk menyelesaikan Masalah Transportasi.

Pada sebelumnya, kita mempelajari Linear Programming (LP) sebagai alat yang serba guna untuk optimasi. Namun, tidak semua masalah optimasi diciptakan equal. Beberapa masalah memiliki struktur yang sangat khusus, sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan metode penyelesaian yang jauh lebih efisien daripada Metode Simpleks umum. Dua contoh masalah-masalah khusus ini adalah Masalah Transportasi dan Masalah Penugasan.

Kedua masalah ini sangat relevan dalam dunia bisnis. Masalah transportasi adalah inti dari manajemen distribusi dan logistik: bagaimana cara mengirim barang dari beberapa pabrik ke gudang-gudang dengan biaya minimum? Sementara itu, masalah penugasan muncul di berbagai konteks, mulai dari menugaskan pekerja ke proyek, menempatkan mesin di lantai pabrik, hingga menugaskan salesman ke wilayah penjualan.

Meskipun secara teknis kedua masalah ini dapat diselesaikan dengan LP standar, pendekatan khusus yang akan kita pelajari dalam bab ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam dan solusi yang jauh lebih cepat, terutama untuk masalah dengan skala besar. Kita akan mempelajari cara merumuskannya, memahami logika di balik algoritma penyelesaiannya, dan yang terpenting, menerapkannya secara praktis.

B. MASALAH TRANSPORTASI (TRANSPORT PROBLEM)

Masalah Optimasi, prinsipnya adalah untuk mencapai tujuan optimal (Maksimal atau Minimal) dengan batasan variabel yang diberikan. Masalah Transportasi adalah menentukan biaya minimal dari asal ke tujuan dengan keterbatasan barang yang dikirim dari asal (maksimal barang diproduksi atau disediakan, Supply), batasan jumlah barang yang diterima (minimal baran disediakan atau diminta, Demand) di tujuan dan biaya perjalanan mengirimkan barang

yang minimal. Biaya transport meliputi biaya barang dan segala yang diperlukan untuk barang sampai di konsumen, termasuk nilai waktu dan asuransi resiko kerusakan dan ketepatan barang diterima.

Variabel biaya mewakili keadaan perjalanan (waktu tempuh, biaya operasional perjalanan, dll) yang harus minimal menyangkut dengan harga barang yang dapat dijangkau konsumen.

Masalah transportasi bertujuan untuk mengalokasikan produk dari beberapa sumber (misal: pabrik, gudang pusat) yang memiliki persediaan tertentu (supply) ke beberapa tujuan (misal: gudang cabang, retailer) yang memiliki permintaan tertentu (demand) dengan total biaya transportasi minimum.

Struktur khusus masalah ini adalah:

1. Fungsi tujuannya selalu minimasi biaya.
2. Semua kendala adalah persamaan (=), bukan pertidaksamaan (≤). Total yang dikirim dari sumber harus sama dengan persediaannya, dan total yang diterima di tujuan harus sama dengan permintaannya.
3. Koefisien variabel keputusan di kendala selalu bernilai 0 atau 1.

Perumusan Tujuan Masalah Transportasi:

$$Z = \sum_{j=1}^{n} CjXj$$

keterangan:

Z = Fungsi tujuan, yang diminimumkan

Cj = koef sumberdaya per unit, keuntungan atau biaya per unit

Xij = banyaknya variabel, ... n variabel keputusan.

bi = jumlah sumberdaya,

aij koef sumberdaya i yang dipakai sumberdaya j.

Dengan syarat: **aij.Xj (<=, = >=).bi** untuk i=1,. . .m

Contoh Kasus 1: Distributor "Maju Bersama"

Sebuah distributor memiliki 2 pabrik (Pabrik A dan Pabrik B) yang memproduksi barang (ton) untuk dikirim ke 3 kota (Kota 1, Kota 2, Kota 3). Tabel 1 berikut menunjukkan persediaan, permintaan, dan biaya transportasi per ton. Hitung berapa

Tabel 1 Persediaan, Permintaan, dan Biaya Transportasi per ton.

Pabrik	Kota 1	Kota 2	Kota 3	Persediaan (Supply)
Pabrik A	Rp 800	Rp 600	Rp 700	300 ton
Pabrik B	Rp 500	Rp 800	Rp 900	400 ton

Permintaan (Demand)	200 ton	300 ton	200 ton	Total: 700 ton

Dengan batasan permintaan dan persediaan dan biaya transport per ton tersebut, hitung berapa ton barang dikirim dari pabrik ke kota dan berapa biaya transport minimumnya.

Formulasi Model:

Variabel Keputusan: x_{ij} = jumlah ton yang dikirim dari Pabrik i ke Kota j.

x_{A1}, x_{A2}, x_{A3}: pengiriman dari Pabrik A.

x_{B1}, x_{B2}, x_{B3}: pengiriman dari Pabrik B.

Fungsi Tujuan (Minimasi Biaya):

Minimalkan

$$Z = 800x_{A1} + 600x_{A2} + 700x_{A3} + 500x_{B1} + 800x_{B2} + 900x_{B3}$$

Kendala:

Persediaan: x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} = 300 (Pabrik A)

Persediaan: x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} = 400 (Pabrik B)

Permintaan: x_{A1} + x_{B1} = 200 (Kota 1)

Permintaan: x_{A2} + x_{B2} = 300 (Kota 2)

Permintaan: x_{A3} + x_{B3} = 200 (Kota 3)

Non-negativitas: $x_{ij} \geq 0$ untuk semua i, j.

Metode Penyelesaian Awal

Metode ini bertujuan untuk memberikan solusi awal yang layak (feasible) yang akan diperbaiki pada tahap optimasi.

1. Northwest Corner Rule (NWC): Metode termudah. Mulai dari sel pojok kiri atas (baris 1, kolom 1), alokasikan sebanyak mungkin, lalu bergerak ke kanan atau ke bawah.
2. Least Cost Method (LCM): Lebih baik dari NWC. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya terendah, terlepas dari posisinya.
3. Vogel's Approximation Method (VAM): Umumnya memberikan solusi awal terbaik (paling dekat dengan optimal). Metode ini mempertimbangkan "biaya penalti" (selisih antara biaya terendah dan kedua terendah) di setiap baris dan kolom, lalu mengalokasikan ke sel dengan biaya terendah di baris/kolom dengan penalti tertinggi.

Metode Optimasi: Stepping Stone Method

Setelah mendapatkan solusi awal, kita perlu memeriksa apakah solusi tersebut sudah optimal. Stepping Stone Method adalah cara untuk melakukannya.

Konsep: Untuk setiap sel yang kosong, buat jalur tertutup (sepapan batu) yang bergerak horizontal dan vertikal, hanya melalui sel-sel yang sudah terisi.

Evaluasi: Hitung "indeks perbaikan" (improvement index) untuk setiap jalur. Indeks ini adalah perubahan biaya total jika kita mengalokasikan satu unit ke sel kosong tersebut.

Optimalitas: Jika semua indeks perbaikan non-negatif (tidak ada penghematan biaya), solusi sudah optimal.

Perbaikan: Jika ada indeks perbaikan negatif, pilih yang paling negatif. Alokasikan sebanyak mungkin di sepanjang jalur tersebut (dengan menambah dan mengurangi nilai di sel-sel jalur) untuk mendapatkan solusi baru yang lebih baik. Ulangi proses hingga optimal.

Alternatif: Metode MODI (Modified Distribution) adalah cara yang lebih efisien untuk menghitung indeks perbaikan daripada Stepping Stone, terutama untuk masalah besar.

Metode lain menggunakan pemrograman python atau menggunakan Android Linear Programming.

Melakukan perhitungan manual untuk kedua masalah ini rentan kesalahan. Perangkat lunak membuatnya menjadi sangat sederhana. Mari kita selesaikan Kasus Distributor "Maju Bersama" dengan LPSolve.

Tabel 2 Biaya Transport, Persediaan dan Permintaan

Pabrik	Kota 1	Kota 2	Kota 3	Persediaan (Supply)
Pabrik A	Rp 800	Rp 600	Rp 700	
	x_A1	x_A2	x_A3	300 ton
Pabrik B	Rp 500	Rp 800	Rp 900	
	x_B1	x_B2	x_B3	400 ton
Permintaan (Demand	200 ton	300 ton	200 ton	Total: 700 ton

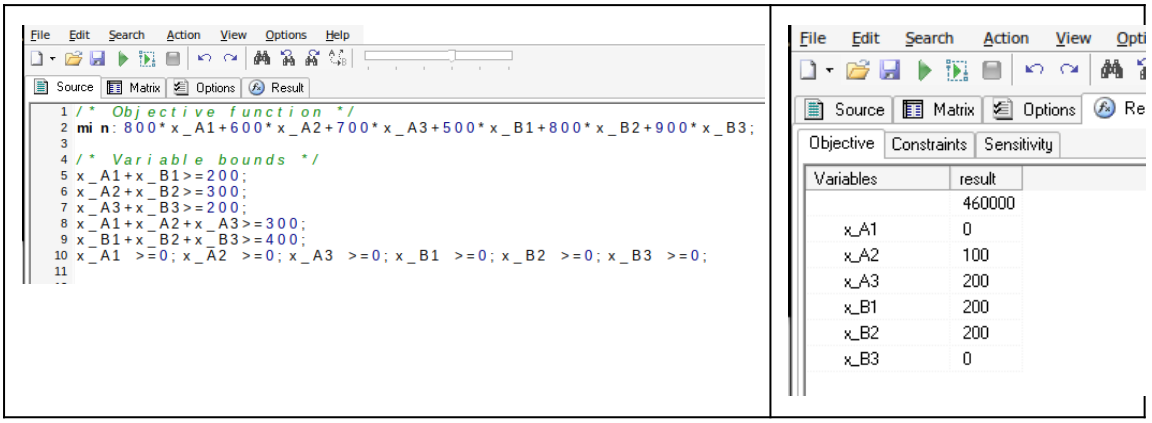
Kode LPSolve untuk Masalah Transportasi:

```lp
/ Model Transportasi Distributor Maju Bersama /
/ Variabel Keputusan /
var x_A1 >= 0; var x_A2 >= 0; var x_A3 >= 0;
var x_B1 >= 0; var x_B2 >= 0; var x_B3 >= 0;
/ Fungsi Tujuan: Minimasi Biaya (dalam ribuan rupiah) /
minimize cost: 800x_A1 + 600x_A2 + 700x_A3 + 500x_B1 + 800x_B2 + 900x_B3;
/ Kendala /
subject to
   supply_A: x_A1 + x_A2 + x_A3 = 300;
   supply_B: x_B1 + x_B2 + x_B3 = 400;
   demand_1: x_A1 + x_B1 = 200;
```

demand_2: x_A2 + x_B2 = 300;
demand_3: x_A3 + x_B3 = 200;

Koding text tersebut kemudian ditulis kembali kedalam LPSolve.

Gambar 2 Menunjukkan bagaimana menulis text program dan menjalankannya dengan LPSolve.



Gambar 2 Penyelesaian Transport Problem Menggunakan LPSolve

Hasil penyelesaian masalah:

Tabel 2 Biaya Transport, Persediaan dan Permintaan

Pabrik	Kota 1	Kota 2	Kota 3	Persediaan (Supply)
Pabrik A	Rp 800	Rp 600	Rp 700	
	x_A1=0	x_A2=100	x_A3=200	300 ton
Pabrik B	Rp 500	Rp 800	Rp 900	
	x_B1=200	x_B2=200	x_B3=0	400 ton
Permintaan (Demand)	200 ton	300 ton	200 ton	Total: 700 ton

Hasil dan Pembahasan:

1. Jumlah produksi dikirim Pabrik A ke Kota 1, x_A1 = 0 ton,
2. Jumlah produksi dikirim Pabrik A ke Kota 2, x_A2 = 100 ton,
3. Jumlah produksi dikirim Pabrik A ke Kota 3, x_A3 =200 ton,
4. Jumlah produksi dikirim Pabrik B ke Kota 1, x_B1 =200 ton,
5. Jumlah produksi dikirim Pabrik B ke Kota 2, x_B2 =200 ton,
6. Jumlah produksi dikirim Pabrik B ke Kota 3, x_B 3 =0 ton,
7. Cek jumlah Produksi Pabrik A = 0+100+200 = 300 (sesuai persediaan Pabrik A),
8. Cek jumlah Produksi Pabrik B = 200+200+0 = 400 (sesuai persediaan Pabrik B),
9. Cek jumlah Permintaan Kota 1 = 0+200 = 200 (sesuai Permintaan Kota 1),

10. Cek jumlah Permintaan Kota 2 = 100+200 = 300 (sesuai Permintaan Kota 2),
11. Cek jumlah Permintaan Kota 3 = 200+0 = 200 (sesuai Permintaan Kota 3),

Dengan kode ini, LPSolve akan langsung memberikan solusi optimal tanpa perlu melalui tahapan NWC, VAM, atau Stepping Stone.

C. MASALAH PENUGASAN (ASSIGNMENT PROBLEM)

Masalah penugasan adalah kasus khusus dari masalah transportasi di mana jumlah sumber dan tujuan sama, dan persediaan/permintaan di setiap titik adalah 1. Tujuannya adalah menugaskan sejumlah agen ke sejumlah tugas secara satu-satu dengan biaya total minimum (atau keuntungan total maksimum).

Contoh Kasus 2: Penugasan SDM (Programmer) pada Proyek

Sebuah perusahaan teknologi ingin menugaskan 3 orang programmer (Ani, Budi, Cinta) ke 3 proyek (Proyek X, Y, Z). Tabel 2 berikut menunjukkan estimasi biaya (dalam juta rupiah) jika seorang programmer mengerjakan sebuah proyek.

Tabel 2 Estimasi Biaya Karyawan (Rp.juta / bulan)

Nama	Proyek X	Proyek Y	Proyek Z
Ani	12	15	18
Budi	10	13	16
Cinta	11	14	17

Analisis penugasan programmer untuk menyelesaikan masing-masing proyek dengan biaya minimum.

Formulasi Model:

Variabel Keputusan: $x_{ij} = 1$ jika programmer i ditugaskan ke proyek j, dan $x_{ij} = 0$ jika tidak.

Fungsi Tujuan (Minimasi Biaya):

Minimalkan

$$Z = 12x_{AX} + 15x_{AY} + 18x_{AZ} + 10x_{BX} + \ldots + 17x_{CZ}$$

Kendala:

Setiap programmer mendapat 1 proyek: x_{AX} + x_{AY} + x_{AZ} = 1, dst.

Setiap proyek dikerjakan 1 programmer: x_{AX} + x_{BX} + x_{CX} = 1, dst.

$x_{ij} \in \{0, 1\}$.

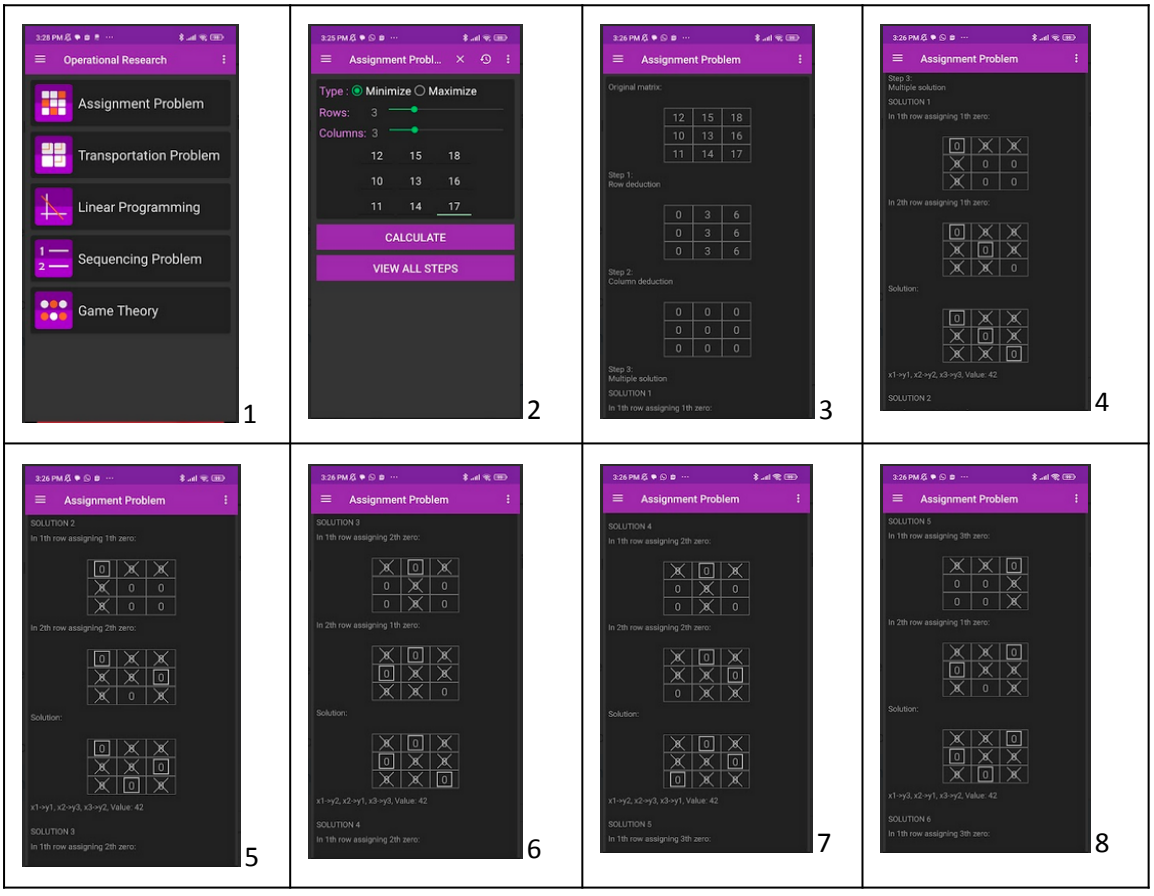
Penyelesaian Metode Hungarian (Menggunakan Android Linear Programming, Assignment)

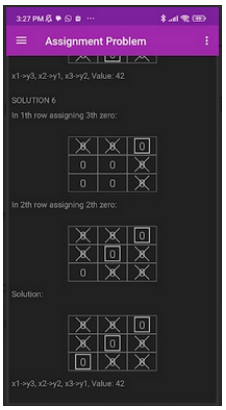
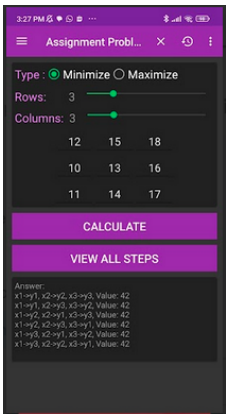
Metode Hungarian adalah algoritma yang sangat efisien dan dirancang khusus untuk masalah penugasan. Konsepnya adalah melakukan reduksi matriks biaya hingga menemukan alokasi optimal dengan biaya nol.

Langkah-langkah Konseptual:

1. Reduksi Baris: Untuk setiap baris, kurangi semua elemen dengan nilai terkecil di baris tersebut.
2. Reduksi Kolom: Lakukan hal yang sama untuk setiap kolom.
3. Tutupi Nol: Tutupi semua nol dalam matriks dengan jumlah garis minimum.
4. Uji Optimalitas: Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks (dalam kasus ini, 3), solusi optimal telah ditemukan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 5.
5. Adjust Matriks: Temukan angka terkecil yang tidak tertutup garis. Kurangi angka ini dari semua elemen yang tidak tertutup, dan tambahkan ke elemen di perpotongan garis. Kembali ke langkah 3.

Kita menggunakan bantuan aplikasi Android Linear Programming bagian Assignment. Silahkan di install melalui playstore, dibuka dan ikuti langkah-langkah sbb:



 9	 10		

Gambar 1 Penyelesaian Assignment Menggunakan Android Linear Programming

Setelah membuka aplikasi Linear Programming, pilih Assignment Problem (Gambar 1.1), kemudian pilih Minimize dan diisi Rows = 3, Columns=3, diisi nilainya (Gambar 10.2). Jika sudah benar klik Calculate, hasilnya seperti Gambar 1.10, namun jika mengikuti proses klik VIEW ALL STEPS akan dipandu langkah Metode Hungarian untuk menyelesaikan tiap baris dan kolomnya.

Hasil perhitungan penugasan programmer dengan 6 kombinasi, kita pilihan ada beberapa opsi, antara lain:

1. Kombinasi 1:
    a. X1 mengerjakan Y1, Ani mengerjakan Proyek X (Biaya: 12.000.000)
    b. X2 mengerjakan Y2, Budi mengerjakan Proyek Y (Biaya: 13.000.000)
    c. X3 mengerjakan Y3, Cinta mengerjakan Proyek Z (Biaya: 17.000.000)
    d. Total biaya = 42 atau Rp.42.000.000.
2. Kombinasi 2:
    a. X1 mengerjakan Y1, Ani mengerjakan Proyek X (Biaya: 12.000.000)
    b. X2 mengerjakan Y3, Budi mengerjakan Proyek Z (Biaya: 16.000.000)
    c. X3 mengerjakan Y2, Cinta mengerjakan Proyek Y (Biaya: 14.000.000)
    d. Total biaya = 42 atau Rp.42.000.000.

Alternatif lain, kita akan menyelesaikan masalah penugasan programmer dengan pemrograman python.

Ini masalah **Assignment Problem** (Masalah Penugasan). Tujuannya adalah mencari kombinasi penugasan satu orang ke satu proyek dengan total biaya minimum, di mana setiap orang hanya mengerjakan satu proyek. Untuk menyelesaikannya di Python, cara paling efisien adalah menggunakan algoritma **Hungarian** yang sudah tersedia di library scipy.optimize.

Berikut adalah kode Python untuk menyelesaikannya:

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linear_sum_assignment
```

```
# 1. Membuat Matriks Biaya berdasarkan data dari gambar
# Baris merepresentasikan Programer: Ani, Budi, Cinta
# Kolom merepresentasikan Proyek: Proyek X, Proyek Y, Proyek Z
biaya = np.array([
    [12, 15, 18], # Ani
    [10, 13, 16], # Budi
    [11, 14, 17]  # Cinta
])
# 2. Menggunakan algoritma Hungarian (linear_sum_assignment)
# Fungsi ini akan mengembalikan indeks baris dan kolom yang optimal
baris_optimal, kolom_optimal = linear_sum_assignment(biaya)
# 3. Menghitung total biaya minimum
total_biaya_minimum = biaya[baris_optimal, kolom_optimal].sum()
# 4. Menampilkan Hasil
nama_programer = ['Ani', 'Budi', 'Cinta']
nama_proyek = ['Proyek X', 'Proyek Y', 'Proyek Z']
print("Solusi Penugasan Optimal:")
for i in range(len(baris_optimal)):
    idx_programer = baris_optimal[i]
    idx_proyek = kolom_optimal[i]
    cost = biaya[idx_programer, idx_proyek]
      print(f"{nama_programer[idx_programer]} mengerjakan {nama_proyek[idx_proyek]} (Biaya: {cost})")
print(f"Total Biaya Minimum adalah: {total_biaya_minimum}")
```

dan outputnya:

```
Solusi Penugasan Optimal:
Ani mengerjakan Proyek X (Biaya: 12.000.000)
Budi mengerjakan Proyek Y (Biaya: 13.000.000)
Cinta mengerjakan Proyek Z (Biaya: 17.000.000)
Total Biaya Minimum adalah: Rp.42.000.000
```

D. RANGKUMAN, PERTANYAAN DAN DISKUSI

Bab ini telah mengungkap kekuatan metode khusus dalam Operation Research. Kita telah mempelajari bahwa Masalah Transportasi dan Penugasan, meskipun secara teknis adalah LP, memiliki struktur yang memungkinkan penyelesaian yang jauh lebih efisien. Kita memahami logika di balik metode seperti NWC, LCM, VAM, Stepping Stone, dan Hungarian, yang memberikan wawasan tentang bagaimana solusi dibangun dan diperbaiki. Namun, pesan terpenting adalah bahwa di era modern, perangkat lunak seperti LPSolve telah mengotomatisasi perhitungan kompleks ini. Tugas analis OR bukan lagi menjadi "kalkulator manusia", tetapi seorang pemecah masalah yang mampu merumuskan situasi nyata dengan benar, menginterpretasikan hasil perangkat lunak, dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi bisnis yang strategis dan dapat ditindaklanjuti.

PERTANYAAN DAN DISKUSI

1. Apa tujuan mempelajari masalah transportasi dan penugasan,
2. Berikan salah satu contoh dan bagaimana menulis masalah, menuliskan variabel dan merumuskan penyelesaiannya, untuk:
    a. Masalah Transportasi,
    b. Masalah Penugasan.
3. Mengapa diperlukan penyelesaian menggunakan software aplikasi untuk menyelesaikan Masalah Transportasi dan Penugasan.

TUGAS 3: STUDI KASUS DISTRIBUSI LOGISTIK PERUSAHAAN FURNITURE

Perusahaan "Nusantara Furniture" memiliki 3 pabrik (di Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta) yang memproduksi kursi. Produk ini didistribusikan ke 4 pusat distribusi besar di Jakarta, Bandung, Bali, dan Mataram. Tabel berikut menyajikan data biaya transportasi per unit (dalam ribuan rupiah), kapasitas produksi (supply) per bulan, dan permintaan (demand) per bulan.

Tabel 1 Biaya Transport per Unit, Permintaan (Demand) dan Kapasitas (Supply)

Dari \ Ke	Jakarta	Bandung	Bali	Mataram	Kapasitas (Supply)
Surabaya	40	50	80	90	400
Semarang	60	30	70	60	300
Yogyakarta	70	60	50	40	500
Permintaan (Demand)	350	250	300	300	Total: 1200

Tugas Anda:

1. Formulasikan masalah distribusi "Nusantara Furniture" ke dalam model Transportasi yang lengkap.
2. Selesaikan model tersebut menggunakan perangkat lunak LPSolve atau PuLP (Python). Lampirkan kode atau screenshot input Anda.
3. Buatlah Laporan Rekomendasi Logistik (maksimal 1 halaman) yang berisi:
    a. Rencana distribusi optimal (berapa unit yang harus dikirim dari setiap pabrik ke setiap pusat distribusi).
    b. Total biaya transportasi minimum per bulan.
4. Analisis: Pabrik mana yang paling dimanfaatkan dan pusat distribusi mana yang paling "mahal" untuk dilayani? Berikan satu saran strategis kepada manajemen berdasarkan hasil analisis Anda (misal: pertimbangan untuk membuka pabrik baru di dekat Jakarta, atau melakukan negosiasi biaya ke rute tertentu).

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., & Orlin, J. B. (2021). Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications. Pearson. (Buku rujukan klasik dan komprehensif untuk masalah jaringan, termasuk transportasi).
2. Bertsimas, D., & Tsitsiklis, J. (2021). Introduction to Linear Optimization (2nd ed.). Athena Scientific. (Memberikan fondasi matematis yang kuat untuk LP dan kasus-kasus khususnya).
3. Ghiani, G., Manni, E., & Romano, D. (2022). Introduction to Logistics Systems Management (2nd ed.). Wiley. (Referensi utama untuk aplikasi nyata masalah transportasi di logistik).
4. Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2021). Introduction to Operations Research (11th ed.). McGraw-Hill Education. (Buku teks standar dengan penjelasan yang sangat jelas untuk kedua topik).
5. Juman, Z. A. M. S., & Nawar, N. (2022). "A solid transportation problem for a product with a fixed lifetime under the uncertainty of demand and supply". Journal of Physics: Conference Series, 2290(1), 012019. (Contoh penelitian terkini tentang varian masalah transportasi).
6. Liu, L., Mu, D., & Du, J. (2020). "A review of research on the vehicle routing problem in the last mile distribution". Complexity, 2020, 1-24. (Artikel review yang menghubungkan masalah transportasi dengan VRP).
7. Pentico, D. W., & Subba Rao, K. (2021). "A survey of assignment problems". International Journal of Management Science and Engineering Management, 16(1), 1-14. (Artikel review yang komprehensif khusus untuk masalah penugasan).
8. Rardin, R. L., & Uzsoy, R. (2022). Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals (2nd ed.). Cambridge University Press. (Menunjukkan penerapan praktis dengan tools lain).
9. Taha, H. A. (2022). Operations Research: An Introduction (11th ed.). Pearson. (Buku teks lain yang sangat populer dengan contoh-contoh yang mudah diikuti).
10. Winston, W. L., & Goldberg, J. B. (2022). Operations Research: Applications and Algorithms (5th ed.). Cengage Learning. (Dikenal dengan contoh aplikasinya yang sangat kaya dan mendalam).